

Développement de schémas monolithiques GD/FV pour de futur développement sur la dynamique des gaz compressibles en 2D

Soutenance de M2

Clément Fontan
encadré par M. F. VILAR

Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, Université de Montpellier, France

10 Septembre 2026

- 1 Introduction
- 2 Schéma Volumes Finis
- 3 schéma Galerkin Discontinue et sa reformulation
- 4 Schéma Monolithique

Loi de conservation scalaire

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0 & \forall (x, t) \in \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \\ u: \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^M \end{cases} \quad (1)$$

critères d'un maillage de $\mathbb{D}$

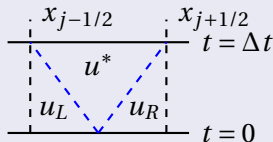
- $\mathbb{D} = \bigcup_i \omega_i \quad \omega_i \neq \emptyset$
- $\omega_i \cap \omega_j = \emptyset$ si $i \neq j$
- ω_i est convexe

maillage 1D

- $\omega_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$
- si $\mathbb{D} = [a, b]$, $x_{1/2} = a$ et $x_{N_x+1/2} = b$

Critère CFL

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{2\gamma} \quad \gamma = \max_u |f'(u)| \quad (2)$$



Solveurs de Riemann approchée

Loi de conservation scalaire

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0 & \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \\ u: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^M \end{cases} \quad (3)$$

Solveur de Godunov

$$\begin{cases} \mathcal{F}(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{\gamma_L}{2}(u^* - u_L) - \frac{\gamma_R}{2}(u_R - u^*) \\ u^* = \frac{\gamma_R u_R - \gamma_L u_L}{\gamma_R - \gamma_L} - \frac{1}{\gamma_R - \gamma_L}(f(u_R) - f(u_L)) \end{cases} \quad (4)$$

Solveur de Rusanov/Lax

$$\begin{cases} \mathcal{F}(u, v) = \frac{f(u) + f(v)}{2} - \frac{\gamma}{2}(v - u) \\ u^* = \frac{u_L + u_R}{2} - \frac{1}{2\gamma}(f(u_R) - f(u_L)) \end{cases} \quad (5)$$

Schéma Volumes Finis

Loi de conservation scalaire

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = 0 & \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \\ u: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^M \end{cases} \quad (6)$$

Schéma semi-discrétisé

$$\partial_t \bar{u}_j = \frac{-1}{|\omega_j|} (\mathcal{F}_{j+1/2} - \mathcal{F}_{j-1/2}) \quad (7)$$

$$\bar{u}_j^n = \int_{\omega_j} u(x, t^n) dx \quad \mathcal{F}_{j+1/2} = \mathcal{F}(u_j, u_{j+1}) \quad (8)$$

Schéma discrétisé par Euler Explicite

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\Delta t}{|\omega_j|} (\mathcal{F}_{j+1/2} - \mathcal{F}_{j-1/2}) \quad (9)$$

Problème : dissipation de la solution

insert results :

left : sinus advection, sinus burgers (bon comportement)

right : rectangulaire advection, composite advection(dissipation)

Espace de solution polynomiale à changer

Espace polynomiale par morceaux : V_h

$$V_h = \left\{ \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i) \quad \forall x \in \omega_i \right\} \subset L^\infty(\mathbb{D}) \cap BV(\mathbb{D}) \quad (10)$$

base polynomiale σ_p

- base de Gauss-Legendre
- base de Gauss-Lobatto
- base de Taylor

Expression de $\mathbf{u}_h$

$$\mathbf{u}_h(x) = \sum_p^{N_k} \underline{\mathbf{u}}_p \sigma_p(x) \quad (11)$$

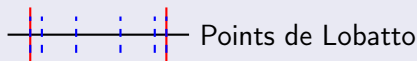
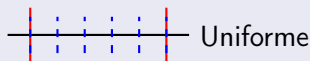
Formulation variationnelle

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma_p dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \sigma_p dx + [\mathcal{F} \sigma_p]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad p = 1, \dots, N_k \quad (12)$$

Sous-maillage S_m^i et sous-base de résolution ϕ_m^i

sous-maillage S_m^i

On munit ω_i d'un sous maillage $\{S_m^i\}_{m=1,\dots,N_s}$ où $S_m^i =]\hat{x}_{m-1/2}^i, \hat{x}_{m+1/2}^i[$ et $\hat{x}_{1/2}^i = x_{i-1/2}$, $\hat{x}_{N_s+1/2}^i = x_{i+1/2}$



sous-base ϕ_m^i

ϕ_m^i la projection de $\mathbb{1}_{S_m^i}$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$.
$$\int_{\omega_i} \phi_m^i \sigma(x) dx = \int_{S_m^i} \sigma(x) dx$$

Matrice de Projection $\mathcal{P}$

$$\mathcal{P}_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx$$

sous-valeurs finis $\bar{u}$

$$\begin{aligned} \bar{u}_m^i &= \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} u_h(x) dx \\ &= \sum_p^{N_k} u_p^i \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx \end{aligned} \quad (13)$$

$$\bar{U}^i = \mathcal{P} \underline{U}^i \quad (14)$$

Reformulation du schéma GD comme schéma VF

Flux reconstruit $\widehat{F}$

On souhaite avoir une semi discrétisation sous la forme :

$$\partial_t \bar{\mathbf{u}}_m^i = \frac{-1}{|S_m^i|} (\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i) \quad (15)$$

On réécrit la formulation variationnelle par projection sur V_h et IPP :

$$\begin{aligned} \int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma \, dx &= \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \sigma \, dx - [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \\ \int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma \, dx &= - \int_{\omega_i} \partial_x F_h^i \sigma \, dx + \left[(F_h^i - \mathcal{F}) \sigma \right]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \end{aligned}$$

On remplace σ par ϕ_m^i

$$|S_m^i| \partial_t \bar{\mathbf{u}}_m^i = - \left(\left[F_h^i \right]_{\hat{x}_{m-\frac{1}{2}}}^{\hat{x}_{m+\frac{1}{2}}} - \left[(F_h^i - \mathcal{F}) \phi_m^i \right]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) = - (\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i) \quad (16)$$

Problème : Phénomène de Gibbs

insert results here

left : convergence sinus advection et sinus burgers

right : rectangle burgers et buckley

Schéma Monolithique

Flux hybrides : $\tilde{F}$

On change les flux reconstruit par de nouveaux flux : $\tilde{F}$

$$\begin{aligned}\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}} &= F_{m+\frac{1}{2}}^{FV} + \theta_{m+\frac{1}{2}} (\hat{F}_{m+\frac{1}{2}} - F_{m+\frac{1}{2}}^{FV}) \\ &= F_{m+\frac{1}{2}}^{FV} + \theta_{m+\frac{1}{2}} \Delta F_{m+\frac{1}{2}}\end{aligned} \implies \partial_t \bar{u}_m^i = \frac{-1}{|S_m^i|} (\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}}^i - \tilde{F}_{m-\frac{1}{2}}^i)$$

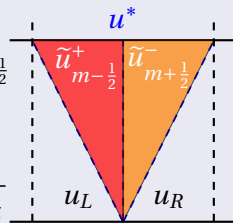
critère CFL et solutions de Riemann hybrides

$$\bar{u}_m^{i,n+1} = \bar{u}_m^i - \frac{\Delta t}{|S_m^i|} (\tilde{F}_{m+\frac{1}{2}}^i - \tilde{F}_{m-\frac{1}{2}}^i)$$

$$\bar{u}_m^{i,n+1} = \left(1 - \Delta t_n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|} \right) \bar{u}_m^{i,n} + \left(\Delta t_n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|} \right) \tilde{u}_{m+\frac{1}{2}}^-$$

$$\text{où } \tilde{u}_{m+\frac{1}{2}}^- = u_{m+\frac{1}{2}}^{*,FV} - \theta_{m+\frac{1}{2}} \frac{\Delta F_{m+\frac{1}{2}}}{\gamma_{m+\frac{1}{2}}}$$

$$\text{et } \Delta t_n \frac{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}{|S_m^i|} \leq 1 \text{ ce qui nous donne : } \Delta t_n \leq \frac{|S_m^i|}{\gamma_{m+\frac{1}{2}} + \gamma_{m-\frac{1}{2}}}$$



Exemple de critères : Principe du maximum global/local

Principe Maximum global

$$u(\cdot, 0) \in [\alpha, \beta] \implies u(\cdot, t^n) \in [\alpha, \beta]$$

défaut des critères : **erreur induite**, relaxation des critères

Exemple de critère : critère de positivité

Exemple de critère : deuxième critère de positivité (Bonus)

Conclusion